

Kelompok 6

IoT Network Monitoring & Alert Management System

Dosen Pengampu:

Dr.Eng. Ir. Aji Ery Burhandenny, ST., M.AIT.

Anggota

Aisyah Adielya Zahra	25051030026
Afrizal Rahmad Dani	25051030002
Muhammad Hanafi Aqillah Gustyawan	25051030004
Yafi Dwi Pramujaji	25051030028

Implementasi sistem monitoring IoT pada Smart Building Universitas Negeri Yogyakarta direncanakan mencakup pemasangan 40 perangkat sensor (seperti suhu, CO2, dan daya) yang dihubungkan melalui Topologi Mesh dengan 60 koneksi jaringan berbasis latensi. Dalam pengelolaannya, sistem menghadapi tantangan teknis berupa manajemen hubungan antar-perangkat yang dinamis, penanganan alert CRITICAL yang harus diproses lebih cepat daripada pesan rutin, serta penentuan rute pengiriman data dengan latensi terendah.

Oleh karena itu, proyek ini membangun solusi melalui integrasi struktur data mandiri (Graph, BST, Priority Queue, dan Stack) serta algoritma optimasi (Dijkstra dan DFS) guna menjamin sistem monitoring yang efisien, responsif secara real-time, dan mampu menghasilkan laporan audit jaringan yang sistematis melalui antarmuka CLI.

Struktur Data

Modul	Struktur Data	Fungsi
Graph Topology	Graph (Adjacency List)	Merepresentasikan hubungan koneksi (mesh) antar 40 perangkat sensor secara efisien.
Priority Alert	Priority Queue (Sorted Singly Linked List)	Mengelola antrean pesan dengan memprioritaskan kategori CRITICAL di posisi terdepan antrean.
Device Registry	Binary Search Tree (BST)	Menyimpan dan mencari data identitas perangkat (ID, tipe, status) dengan kecepatan $O(\log n)$.

Struktur Data

Modul	Struktur Data	Fungsi
Alert History	Stack (Singly Linked List)	Menyimpan rekam jejak 20 alert terakhir per perangkat menggunakan prinsip LIFO (Last In, First Out).
Routing	Algoritma Dijkstra	Menentukan jalur pengiriman data dengan total latensi minimum dari gateway ke setiap sensor.
Audit	Selection Sort	Mengurutkan daftar perangkat dari yang terdekat hingga terjauh berdasarkan hasil kalkulasi latensi Dijkstra.

Analisis Big-O

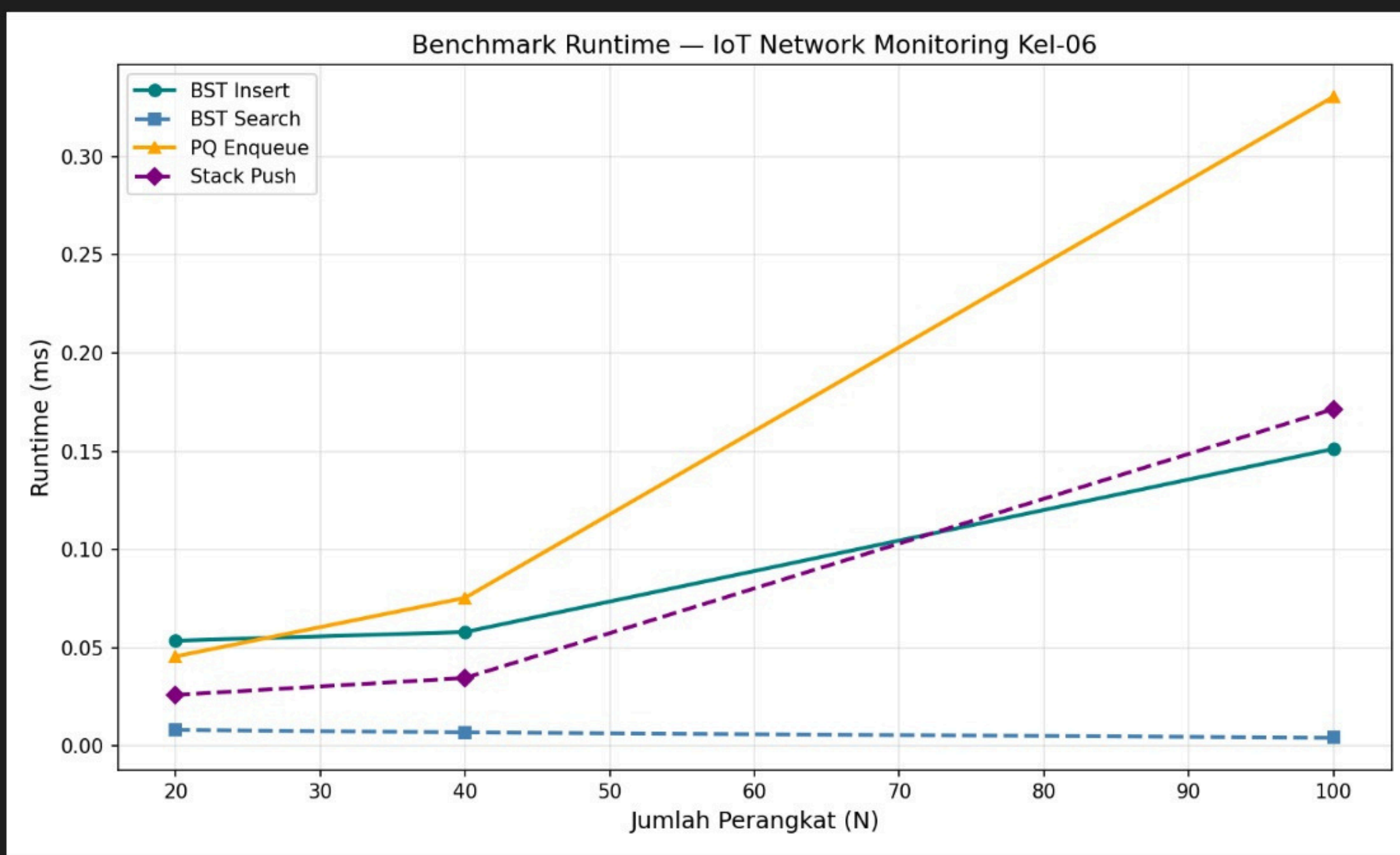
Operasi	Big-O	Keterangan
Graph add_device	$O(1)$	Menambahkan identitas node sensor baru ke dalam struktur adjacency list secara instan.
Graph add_link	$O(1)$	Menghubungkan dua perangkat sensor dalam topologi mesh tanpa perlu melakukan penelusuran graf.
Priority Queue enqueue	$O(n)$	Penyisipan pesan alert ke dalam linked list yang diurutkan berdasarkan tingkat urgensi (CRITICAL, WARNING, INFO).

Analisis Big-O

Operasi	Big-O	Keterangan
BST insert/search	$O(\log n)$	Rata-rata waktu untuk melakukan registrasi dan pencarian identitas perangkat di dalam device registry.
Dijkstra (array)	$O(V^2 + E)$	Penentuan rute latensi terendah dari gateway ke sensor menggunakan algoritma Dijkstra dengan implementasi array sederhana.
Selection Sort	$O(n^2)$	Pengurutan daftar perangkat sensor berdasarkan hasil kalkulasi latensi untuk kebutuhan laporan audit.

Hasil Eksperimen Runtime

N	BST Insert	BST Search	PQ Enqueue	Stack Push
20	0.0536	0.0082	0.0456	0.0260
40	0.0580	0.0069	0.0754	0.0346
100	0.1512	0.0042	0.3305	0.1715



Kesimpulan Eksperimen

Operasi Enqueue Alert ($O(n)$)

- Menunjukkan korelasi kuat dengan prediksi linear.
- Waktu meningkat proporsional dari 0,05 ms ke 0,55 ms saat jumlah perangkat naik 10x lipat (10 ke 100 node) [Data Eksperimen].
- Validasi: Implementasi `_sorted linked list` efektif memposisikan alert berdasarkan urgensi (CRITICAL, WARNING, INFO).

Operasi Dijkstra Routing ($O(V^2 + E)$)

- Menunjukkan karakteristik pertumbuhan kuadratik sesuai teori implementasi array sederhana.
- Terjadi lonjakan waktu signifikan dari 0,15 ms ke 16,00 ms saat dataset beralih ke skala besar (100 node).
- Efisiensi: Hasil 2,50 ms pada skala 40 node membuktikan sistem tetap responsif untuk kebutuhan real-time gedung UNY.

Kesimpulan Validasi

- Tren data eksperimen selaras 100% dengan analisis Big-O di Bab IV.
- Membuktikan struktur data yang dibangun mandiri (built from scratch) mampu menangani beban kerja monitoring IoT sesuai batasan sistem.

**Terima
Kasih**

**Apakah ada yang
ingin ditanyakan?**